

Database Project Report Template

Due Date: [26/08/2026 - Week 3]

Project ID & Title: Digital Library & Open-Access Repository Management System

A. Project Identity

- **Team Name:** G8
- **Team Members:**

Nguyễn Trung Thiện (n25dcat107@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Trần Nguyễn Quốc Thịnh (n25dcat109@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Nguyễn Phúc Thịnh (n22dccn182@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

- **Project Title:** Design and Implementation of a Relational Database for Academic Open-Access Digital Library and Repository System

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

1.1.1 Problem Statement

Thực trạng quản lý tài liệu số và thư viện hiện nay:

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, các thư viện và trung tâm lưu trữ đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống tài liệu. Sự phát triển đồng thời của tài liệu vật lý và tài liệu số đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất, có khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu tra cứu, mượn tài liệu và truy cập các nguồn tài nguyên học thuật.

- **Sự phân mảnh giữa tài liệu vật lý và tài liệu số:** Nhiều thư viện hiện nay vẫn quản lý sách, giáo trình và tài liệu vật lý tách biệt với các tạp chí điện tử, bài báo khoa học và tài nguyên số. Việc sử dụng nhiều hệ thống khác nhau khiến dữ liệu bị phân tán, gây khó khăn cho người dùng trong quá trình tìm kiếm và tiếp cận tài liệu. Người dùng có thể phải thực hiện nhiều thao tác trên các nền tảng khác nhau để xác định vị trí, trạng thái hoặc quyền truy cập của một tài liệu.
- **Thiếu công cụ quản lý giấy phép Open Access:** Việc phát triển các kho tài liệu nghiên cứu mở (Open-Access Repository) giúp tăng khả năng tiếp cận tri thức. Tuy nhiên, nhiều hệ thống chưa có cơ chế quản lý thống nhất đối với các loại giấy phép sử dụng tài liệu. Điều này gây khó khăn trong việc xác định quyền truy cập,

sao chép, phân phối và trích dẫn tài liệu, đồng thời làm tăng nguy cơ sử dụng tài nguyên không đúng với điều kiện bản quyền.

- **Nghiệp vụ thư viện chồng chéo và phức tạp:**
 - Các nghiệp vụ như quản lý giới hạn số lượng tài liệu được mượn, thời hạn trả sách và xử lý tiền phạt quá hạn thường có nhiều quy tắc khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng người dùng. Nếu không được quản lý bằng một cơ sở dữ liệu thống nhất, thông tin dễ xảy ra sai lệch hoặc trùng lặp.
 - Một vấn đề đáng chú ý là việc quản lý các thực thể có nhiều vai trò trong hệ thống. Ví dụ, một người có thể đồng thời là **sinh viên hoặc giảng viên** với quyền mượn tài liệu, đồng thời là **tác giả** của các bài báo khoa học được lưu trữ trong kho tài liệu số. Nếu thiết kế cơ sở dữ liệu không hợp lý, thông tin cá nhân có thể bị lưu trùng lặp, gây khó khăn trong việc duy trì tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
- **Nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý thống nhất:** Từ những vấn đề trên, cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu có khả năng tích hợp quản lý tài liệu vật lý, tài liệu số, thông tin người dùng, quyền truy cập Open Access, hoạt động mượn – trả và tiền phạt trong cùng một hệ thống. Hệ thống cần đảm bảo dữ liệu được tổ chức khoa học, hạn chế trùng lặp, duy trì tính toàn vẹn và hỗ trợ hiệu quả các nghiệp vụ của thư viện.

1.1.2 Rationale

Lý do cần Open-Access Repository:

- Tạo ra một nền tảng tập trung vừa quản lý mượn trả sách vật lý, vừa lưu trữ và chia sẻ công khai các ấn phẩm nghiên cứu của trường đại học.
- Hỗ trợ các chuẩn bản quyền (như giấy phép Creative Commons) để bảo vệ quyền lợi tác giả đồng thời thúc đẩy việc chia sẻ tri thức khoa học minh bạch.
- Giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp như giới hạn mượn tài liệu, tính toán tiền phạt tự động và phân quyền truy cập.

1.1.3 System Objective

- **Trong phạm vi (In-scope):**
 - **Quản lý thành viên & Tác giả:** Quản lý thông tin người dùng (sinh viên, giảng viên, v.v.) và hồ sơ tác giả; giải quyết bài toán thực thể chồng chéo (một người vừa là thành viên mượn sách vừa là tác giả bài báo).
 - **Quản lý tài liệu vật lý:** Quản lý danh mục sách giấy truyền thống và các bản sao sách (Physical Books & Copies).

- **Quản lý nghiệp vụ mượn/trả:** Kiểm soát quy trình mượn - trả tài liệu và áp dụng các quy tắc kinh doanh về giới hạn mượn.
 - **Quản lý tiền phạt:** Tính toán tự động và theo dõi trạng thái thu tiền phạt quá hạn.
 - **Quản lý tài liệu số:** Lưu trữ và quản lý các tạp chí và bài báo điện tử (Journals/Articles).
 - **Quản lý bản quyền mở:** Quản lý các loại giấy phép truy cập mở (Open-Access licenses, ví dụ: chuẩn Creative Commons).
 - **Quản lý quyền truy cập:** Thiết lập quyền và trạng thái truy cập đối với các tài liệu số trong kho lưu trữ.
- **Ngoài phạm vi (Out-of-scope):**
 - **Tích hợp thanh toán trực tuyến:** Không phát triển cổng thanh toán tiền thật (chỉ dừng lại ở việc lưu trữ trạng thái "Đã nộp phạt" hoặc "Chưa nộp phạt" do thủ thư cập nhật).
 - **Quản lý nhân sự thư viện:** Không bao gồm phân hệ quản lý thông tin nhân viên, chấm công hay tính lương cho thủ thư.
 - **Quản lý kho vận logistics:** Không quản lý quy trình vận chuyển sách phức tạp giữa các kho bãi hoặc nhà cung cấp ngoài đời thực.

1.1.4 Project Objectives

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh, tối ưu hóa để lưu trữ và truy vấn dữ liệu thư viện kết hợp kho lưu trữ mở.
- Áp dụng thành công các mô hình Extended ER (EER) đặc biệt là tính năng Chuyên môn hóa/Tổng quát hóa (Specialization/Generalization) để giải quyết các thực thể chồng chéo theo đúng yêu cầu của môn học.
- Hoàn thành tài liệu báo cáo tuần đúng hạn, tuân thủ cấu trúc chuẩn và các tiêu chuẩn tài liệu kỹ thuật.

1.1.5 Entity Overview

1.1.5 Phân hệ Thành viên & Tác giả

PERSON (Cá nhân)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một con người cụ thể tương tác với hệ thống.

Lý do tồn tại: Được sử dụng làm thực thể cha (Supertype) trong mô hình EER để lưu trữ các thông tin định danh cơ bản như họ tên, email và số điện thoại, qua đó tránh trùng lặp dữ liệu khi một người đồng thời đảm nhận nhiều vai trò trong hệ thống.

MEMBER (Thành viên/Độc giả)

Khái niệm: Là cá nhân như sinh viên, giảng viên hoặc nghiên cứu sinh đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng dịch vụ mượn, trả tài liệu vật lý tại thư viện.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin nghiệp vụ liên quan đến việc mượn tài liệu như hạn mức mượn tối đa, ngày hết hạn thẻ và trạng thái tài khoản.

AUTHOR (Tác giả)

Khái niệm: Là cá nhân sáng tạo hoặc đóng góp nội dung cho các ấn phẩm khoa học, sách hoặc tài liệu được lưu trữ trong hệ thống.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin học thuật của tác giả như đơn vị công tác, mã định danh ORCID và tiểu sử, độc lập với vai trò thành viên thư viện.

1.1.5 Phân hệ Tài liệu vật lý

PHYSICAL_BOOK (Đầu sách vật lý)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một tác phẩm hoặc ấn phẩm xuất bản, chẳng hạn như giáo trình hoặc sách chuyên ngành.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin xuất bản chung như ISBN, nhà xuất bản và năm xuất bản mà không phụ thuộc vào số lượng bản sao vật lý của đầu sách.

BOOK_COPY (Bản sao sách)

Khái niệm: Là một bản sao vật lý cụ thể của một đầu sách, tồn tại thực tế trong thư viện và có thể được mượn bởi thành viên.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin riêng của từng bản sao như mã vạch (Barcode), vị trí lưu trữ và trạng thái sử dụng như sẵn sàng, đang được mượn, hỏng hoặc mất.

1.1.5 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở

DIGITAL_ITEM (Tài liệu số)

Khái niệm: Là một ấn phẩm điện tử như bài báo khoa học, tạp chí, luận văn hoặc báo cáo nghiên cứu được lưu trữ trong kho tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin của tài liệu số như đường dẫn tệp, DOI và trạng thái hoặc mức độ công khai của tài liệu.

LICENSE (Giấy phép bản quyền mở)

Khái niệm: Là tập hợp các điều khoản pháp lý quy định quyền truy cập, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi đối với tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các giấy phép Open Access, chẳng hạn như Creative Commons, nhằm xác định rõ quyền sử dụng tài liệu, bảo vệ quyền lợi của tác giả và hỗ trợ việc chia sẻ tri thức.

1.1.5 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt

BORROW_TRANSACTION (Giao dịch mượn – trả)

Khái niệm: Là thực thể ghi nhận một giao dịch trong đó MEMBER mượn một BOOK_COPY cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.

Lý do tồn tại: Quản lý vòng đời của giao dịch mượn sách, bao gồm ngày mượn, hạn trả và ngày trả thực tế, đồng thời làm cơ sở xác định tình trạng quá hạn.

FINE (Tiền phạt)

Khái niệm: Là khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh khi thành viên vi phạm quy định mượn – trả, chẳng hạn như trả sách quá hạn, làm hư hỏng hoặc làm mất sách.

Lý do tồn tại: Theo dõi số tiền phạt, ngày phát sinh và trạng thái thanh toán như chưa thanh toán hoặc đã thanh toán.

1.1.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại

BOOK_AUTHOR (Liên kết Sách – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, thể hiện mối quan hệ giữa tác giả và đầu sách.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, đồng thời lưu trữ vai trò của tác giả đối với đầu sách như chủ biên, đồng tác giả hoặc dịch giả.

ITEM_AUTHOR (Liên kết Tài liệu số – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và DIGITAL_ITEM, thể hiện sự đóng góp của tác giả vào một tài liệu số.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) và lưu trữ các thông tin liên quan như thứ tự tác giả hoặc vai trò của tác giả trong tài liệu.

CATEGORY (Danh mục/Chủ đề)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một lĩnh vực tri thức hoặc chủ đề chuyên môn dùng để phân loại tài liệu.

Lý do tồn tại: Hỗ trợ việc phân loại, tìm kiếm và duyệt tài liệu theo ngành học hoặc lĩnh vực nghiên cứu.

ITEM_CATEGORY (Liên kết Tài liệu – Danh mục)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY, thể hiện các chủ đề mà một tài liệu số thuộc về.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N), cho phép một tài liệu số thuộc nhiều danh mục hoặc một danh mục chứa nhiều tài liệu khác nhau.

1.2 Business Rules & Constraints

Hệ thống *Digital Library & Open-Access Repository Management System* vận hành dựa trên các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chuẩn hóa dưới đây:

[BR-01] Quy tắc Thực thể Cá nhân, Thành viên & Tác giả (Person, Member & Author - EER Overlap)

- **BR-01.1 (Identity & Single Storage):** Mỗi cá nhân tương tác với hệ thống được định danh duy nhất bởi `person_id`. Dữ liệu cá nhân (Họ tên, Email, Số điện thoại) chỉ được lưu trữ duy nhất một lần tại supertype PERSON.
- **BR-01.2 (Overlapping Roles):** Mỗi quan hệ giữa PERSON và hai subtype (MEMBER, AUTHOR) tuân thủ mô hình EER dạng **Overlapping** và **Partial Participation**. Một PERSON có thể chỉ là MEMBER, chỉ là AUTHOR, hoặc đồng thời đảm nhận cả hai vai trò.
- **BR-01.3 (Mandatory Inheritance):** Mọi bản ghi trong MEMBER và AUTHOR bắt buộc phải tham chiếu đến một `person_id` hợp lệ. Sự tồn tại độc lập không qua PERSON bị cấm hoàn toàn.
- **BR-01.4 (Unique Contact & Academic Identifiers):** Thuộc tính email trong PERSON và orcid trong AUTHOR (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (UNIQUE).

[BR-02] Quy tắc Quản lý Thành viên & Hạn mức Mượn (Member & Borrowing Limit Rules)

- **BR-02.1 (Account Status):** Trạng thái tài khoản thành viên chỉ nhận giá trị:

`membership_status` $\in$ {'Active','Expired','Suspended'}

Active (Đang hoạt động): Thẻ thành viên còn thời hạn, tài khoản hợp lệ để thực hiện giao dịch mượn mới (khi đáp ứng đủ hạn mức mượn và không nợ tiền phạt).

Expired (Hết hạn): Thẻ thành viên đã vượt quá ngày hết hạn (`current_date` > `expiry_date`), tạm thời bị chặn mượn sách mới cho đến khi gia hạn thẻ.

Suspended (Tạm dừng/Đình chỉ): Tài khoản bị tạm khóa do vi phạm quy định (ví dụ: có khoản phạt Unpaid vượt ngưỡng cho phép của thư viện).

- **BR-02.2 (Role-based Max Limit):** Mỗi MEMBER được cấp một hạn mức mượn sách tối đa ($\text{max_borrow_limit} > 0$) tùy thuộc vào loại độc giả (ví dụ: *Sinh viên* = 5, *Giảng viên* = 10).
- **BR-02.3 (Borrowing Eligibility Check):** Thành viên chỉ được phép mở giao dịch mượn mới khi đáp ứng đồng thời 3 điều kiện:

1. $\text{membership_status} = \text{'Active'}$ và thẻ còn hạn ($\text{current_date} \leq \text{expiry_date}$).
2. Số lượng sách đang mượn thực tế hiện tại chưa đạt giới hạn:

$$\sum \text{Active_Loans} < \text{max_borrow_limit}$$

3. Không có khoản nợ tiền phạt chưa thanh toán ($\text{fine_status} = \text{'Unpaid'}$) vượt quá ngưỡng quy định của thư viện.

[BR-03] Quy tắc Quản lý Sách Vật lý & Bản sao (Physical Book & Copy Rules)

- **BR-03.1 (Book & Copy Relationship):** Mỗi đầu sách PHYSICAL_BOOK có thể có 0 hoặc nhiều bản sao BOOK_COPY. Mỗi BOOK_COPY thuộc về đúng 01 PHYSICAL_BOOK và định danh bằng một mã vạch duy nhất barcode (UNIQUE).
- **BR-03.2 (Copy Status Domain):** Trạng thái bản sao chỉ nhận các giá trị cố định:

$\text{copy_status} \in \{\text{'Available'}, \text{'Borrowed'}, \text{'Lost'}, \text{'Damaged'}, \text{'In_Maintenance'}\}$

Available (Sẵn sàng): Bản sao đang có trên kệ/kho, đạt chất lượng và sẵn sàng cho mượn.

Borrowed (Đang mượn): Bản sao đang nằm trong một giao dịch mượn chưa hoàn trả.

Lost (Thất lạc/Mất): Bản sao được xác nhận bị mất trong quá trình mượn hoặc kiểm kê, kích hoạt khoản phạt tương ứng.

In_Maintenance (Đang bảo trì): Bản sao đang trong quá trình sửa chữa, phục chế, tạm thời không phục vụ cho mượn.

Damaged (Hư hỏng): Bản sao bị ghi nhận hỏng/rách khi trả sách hoặc kiểm kê.

- **BR-03.3 (Availability Enforcement):** Chỉ những BOOK_COPY có $\text{copy_status} = \text{'Available'}$ mới được phép khởi tạo giao dịch mượn mới.

[BR-04] Quy tắc Nghiệp vụ Mượn - Trả & Chuyển đổi Trạng thái (Borrowing Transaction Rules)

- **BR-04.1 (Active Loan Uniqueness):** Tại một thời điểm, một BOOK_COPY chỉ được nằm trong tối đa 01 giao dịch mượn đang hoạt động (giao dịch có `return_date` IS NULL).
 - **Giao dịch đang hoạt động (Active Loan):** Giá trị `return_date` IS NULL (chưa trả sách). Mỗi bản sao sách tại một thời điểm chỉ cho phép tối đa 01 giao dịch mượn đang hoạt động.
 - **Giao dịch đã hoàn tất:** Đã ghi nhận ngày trả thực tế vào trường `return_date`.
- **BR-04.2 (Temporal Integrity Constraints):** Thời gian giao dịch phải tuân thủ các ràng buộc logic:
$$\text{borrow_date} \leq \text{due_date} \quad \text{và} \quad \text{borrow_date} \leq \text{return_date}$$
- **BR-04.3 (Automatic State Transition):**
 - Khi tạo giao dịch mượn, `copy_status` tự động chuyển từ 'Available' → 'Borrowed'.
 - Khi trả sách thành công và kiểm tra không hư hại, `copy_status` chuyển từ 'Borrowed' → 'Available'.
 - Nếu ghi nhận hư hỏng hoặc mất mát khi trả, `copy_status` chuyển tương ứng sang 'Damaged' hoặc 'Lost'.

[BR-05] Quy tắc Tính Tiền phạt & Lưu vết Tài chính (Fine & Penalty Rules)

- **BR-05.1 (Fine Trigger Conditions):** Khoản phạt FINE được tự động khởi tạo khi $\text{return_date} > \text{due_date}$ (trả quá hạn), hoặc khi BOOK_COPY bị ghi nhận 'Damaged' / 'Lost'.
- **BR-05.2 (Overdue Fine Calculation):** Số tiền phạt $\text{fine_amount} \geq 0$. Đối với vi phạm quá hạn, tiền phạt được tự động tính:
$$\text{fine_amount} = (\text{return_date} - \text{due_date}) \times \text{daily_penalty_rate}$$
- **BR-05.3 (Payment Audit & System Scope):**
 - Trạng thái phạt $\text{fine_status} \in \{\text{'Unpaid'}, \text{'Paid'}\}$. Khi $\text{fine_status} = \text{'Paid'}$, hệ thống bắt buộc lưu vết ngày thanh toán `payment_date`.
 - **Unpaid (Chưa thanh toán):** Khoản phạt đã phát sinh nhưng chưa được nộp.

- **Paid (Đã thanh toán):** Khoản phạt đã được độc giả nộp và thủ thư cập nhật xác nhận trên hệ thống, bắt buộc kèm theo thông tin ngày thanh toán `payment_date`.
- Hệ thống chỉ ghi nhận trạng thái thanh toán do thủ thư cập nhật; **không** tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tài chính.
- Tuyệt đối không xóa bản ghi FINE khỏi CSDL để bảo đảm tính minh bạch khi đối soát tài chính.

[BR-06] Quy tắc Tài liệu Số, Giấy phép & Embargo (Digital Item & Open Access Rules)

- **BR-06.1 (Digital Identifiers & Storage):** Mỗi `DIGITAL_ITEM` bắt buộc có đường dẫn lưu trữ (`file_path`) và định dạng tệp. Mã định danh số doi (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (`UNIQUE`).
- **BR-06.2 (License Requirement):** Mỗi `DIGITAL_ITEM` bắt buộc phải liên kết với đúng 01 loại giấy phép `LICENSE` (ví dụ: CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0, Public Domain) để xác định quyền sử dụng.
- **BR-06.3 (Access Policy & Embargo Period):** Mức độ truy cập tài liệu số thuộc tập:

`access_level` $\in$ {'Public_Open_Access', 'Restricted_Campus_Only', 'Embargoed'}

Phân quyền và quản lý chính sách truy cập đối với các tài liệu, bài báo trong kho lưu trữ mở:

Public_Open_Access (Mở công khai): Tài liệu được chia sẻ hoàn toàn tự do cho mọi người dùng xem và tải xuống.

Restricted_Campus_Only (Giới hạn nội bộ): Tài liệu chỉ dành riêng cho người dùng thuộc nội bộ khuôn viên trường/viện nghiên cứu.

Embargoed (Khóa tạm thời): Tài liệu tạm thời bị khóa truy cập công khai theo thỏa thuận bản quyền; tự động/được phép chuyển sang mở công khai khi qua ngày hết hạn embargo (`current_date` > `embargo_end_date`).

Tài liệu bị khóa tạm thời ('Embargoed') chỉ được phép chuyển sang công khai khi `current_date` > `embargo_end_date`.

[BR-07] Quy tắc Phân loại & Quyền Tác giả (Authorship & Categorization Rules)

- **BR-07.1 (Many-to-Many Mapping):** Quan hệ Nhiều - Nhiều (N:M) giữa Tác giả với Sách vật lý và Tài liệu số được quản lý lần lượt qua các bảng liên kết `BOOK_AUTHOR` và `ITEM_AUTHOR`.

- **BR-07.2 (Authorship Metadata):**
 - BOOK_AUTHOR bắt buộc lưu vai trò của tác giả ($\text{role} \in \{\text{'Main Author'}, \text{'Co-Author'}, \text{'Editor'}, \text{'Translator'}\}$).
 - ITEM_AUTHOR bắt buộc lưu thứ tự đóng góp ($\text{author_order} \geq 1$) và vai trò tác giả trong bài báo/tạp chí số.
- **BR-07.3 (Categorization):** Mỗi quan hệ N:M giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY được quản lý qua bảng liên kết ITEM_CATEGORY.

[BR-08] Ràng buộc Toàn vẹn Kỹ thuật CSDL (Database Referential Integrity Rules)

- **BR-08.1 (Primary & Foreign Keys):** Toàn bộ Khóa chính (PK) phải duy nhất và NOT NULL. Khóa ngoại (FK) phải tham chiếu đến bản ghi cha hợp lệ đang tồn tại.
- **BR-08.2 (Deletion Constraints):** Sử dụng ON DELETE RESTRICT đối với các bảng nghiệp vụ mượn/trả và tiền phạt để chống xóa nhầm lịch sử dữ liệu; sử dụng ON DELETE CASCADE đối với các bảng liên kết trung gian (như BOOK_AUTHOR, ITEM_CATEGORY) khi thực thể chính bị xóa.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

Mô tả Mô hình Thực thể - Liên kết Mở rộng (EER Model Description)

Mô hình EER của hệ thống **Digital Library & Open-Access Repository Management System** được thiết kế để bao quát toàn bộ quy trình nghiệp vụ từ quản lý sách truyền thống đến các tài nguyên nghiên cứu mở. Mô hình giải quyết các điểm cốt lõi sau:

1. Mỗi quan hệ Kế thừa & Chồng chéo (Specialization/Generalization với Overlap):

- **Supertype:** PERSON (Lưu thông tin định danh dùng chung: `person_id`, `first_name`, `last_name`, `email`, `phone_number`).
- **Subtypes:** MEMBER và AUTHOR.
- **Ràng buộc EER:**
 - **Dạng Overlapping :** Một cá nhân có thể chỉ là độc giả (MEMBER), chỉ là tác giả (AUTHOR), hoặc đồng thời vừa là MEMBER vừa là AUTHOR.
 - **Dạng Partial Participation:** Một PERSON có thể tồn tại mà không bắt buộc phải nằm trong MEMBER hay AUTHOR (ví dụ: người dùng đăng ký tài khoản khách chờ duyệt).

2. Sách vật lý (Physical Books & Copies):

- Quan hệ 1:N giữa PHYSICAL_BOOK và BOOK_COPY: Mỗi đầu sách có thể có 0 hoặc nhiều bản sao vật lý. Mỗi bản sao lưu giữ mã vạch barcode duy nhất và trạng thái copy_status.

3. Giao dịch & Tiền phạt (Borrowing & Fines):

- Quan hệ 1:N giữa MEMBER và BORROW_TRANSACTION: Một thành viên thực hiện nhiều giao dịch mượn sách.
- Quan hệ 1:N giữa BOOK_COPY và BORROW_TRANSACTION: Một bản sao sách có thể được mượn qua nhiều giao dịch theo thời gian.
- Quan hệ 1:1 (hoặc 1:0..1) giữa BORROW_TRANSACTION và FINE: Một giao dịch mượn nếu vi phạm quá hạn hoặc hư hỏng sẽ phát sinh tối đa 01 khoản phạt FINE.

4. Kho tài liệu số & Bản quyền mở (Digital Repository & Licensing):

- Quan hệ 1:N giữa LICENSE và DIGITAL_ITEM: Một loại giấy phép truy cập mở (như CC BY 4.0, Public Domain) có thể áp dụng cho nhiều tài liệu số.
- Quan hệ N:M giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY: Một tài liệu số có thể thuộc nhiều danh mục/chủ đề và ngược lại (thông qua thực thể liên kết ITEM_CATEGORY).

5. Liên kết Tác giả (Authorship Mapping):

- Quan hệ N:M giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK: Quản lý thông tin tác giả viết sách qua BOOK_AUTHOR (lưu vai trò: Main Author, Co-Author, Editor, v.v.).
- Quan hệ N:M giữa AUTHOR và DIGITAL_ITEM: Quản lý thông tin tác giả bài báo/tạp chí qua ITEM_AUTHOR (lưu thứ tự tác giả author_order và vai trò).

2.2 Logical Schema Mapping (Chuyển đổi sang Lược đồ Quan hệ)

1. Bảng PERSON (Thực thể Cha - Quản lý Con người)

Lưu trữ thông tin cốt lõi dùng chung cho tất cả các đối tượng tham gia hệ thống.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh cá nhân
first_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Tên
last_name	VARCHAR (50)	NOT NULL	Họ
email	VARCHAR (100)	UNIQUE, NOT NULL	Email liên hệ
phone_number	VARCHAR (20)	NULLABLE	Số điện thoại

2. Bảng MEMBER (Lớp con cấp 1 - Độc giả thư viện)

Lớp con kế thừa từ PERSON, quản lý thông tin thành viên thư viện nói chung.

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FK -> PERSON(person_id) ON DELETE CASCADE	Khóa chính kế thừa từ lớp cha
member_code	VARCHAR (20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã thẻ thành viên
membership_status	VARCHAR (20)	NOT NULL	Trạng thái thẻ (Active, Suspended, Expired)
max_borrow_limit	INT	DEFAULT 5	Giới hạn số sách mượn tối đa

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
expiry_date	Date	NOT NULL	Ngày hết hạn thẻ thành viên

3. Bảng AUTHOR

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
person_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (PERSON.person_id)	Mã tác giả(liên kết từ bảng PERSON)
author_code	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số tác giả
Affiliation	VARCHAR(100)	NULLABLE	Đơn vị/Cơ quan công tác
Orcid	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULLABLE	Mã số định danh tác giả quốc tế
Bio	TEXT	NULLABLE	Tiểu sử tác giả

4. Bảng PHYSICAL_BOOK

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
book_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh đầu sách vật lý

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
Title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên/tiêu đề sách
Isbn	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách
Publisher	VARCHAR(100)	NULLABLE	Nhà xuất bản
Publication_year	Int	NULLABLE	Năm xuất bản

5. Bảng BOOK_COPY

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
copy_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bản sao cuốn sách
book_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (PHYSICAL_BOOK.book_id)	Mã đầu sách
Barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã vạch quản lý bản sao
Copy_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái bản sao
Shelf_location	VARCHAR(50)	NULLABLE	Vị trí lưu trữ trên kệ

6. Bảng DIGITAL_ITEM (Thực thể Cha - Tài nguyên số)

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã định danh tài nguyên
License_id	Int	FOREIGN KEY (LICENSE.license_id), NOT NULL	Mã giấy phép sử dụng
title	TEXT	NOT NULL	Tiêu đề tài liệu
doi	VARCHAR (100)	UNIQUE, NULLABLE	Mã định danh DOI quốc tế
File_path	String	NOT NULL	Đường dẫn lưu trữ tệp tin
access_level	VARCHAR (50)	NOT NULL	Quyền truy cập (Open, Embargo, Restricted)
Embargo_end_date	DATE	NULLABLE	Ngày hết hạn khóa tạm thời của một tài liệu số

7. Bảng BORROW_TRANSACTION

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
transaction_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã giao dịch mượn trả

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
Member_id	INT	FOREIGN KEY (MEMBER.person_id), NOT NULL	Mã thành viên mượn
Copy_id	INT	FOREIGN KEY (BOOK_COPY.copy_id), NOT NULL	Mã bản sao cuốn sách được mượn
Borrow_date	Date	NOT NULL	Ngày thực hiện mượn
Due_date	Date	NOT NULL	Ngày hẹn trả sách
Return_date	Date	NULLABLE	Ngày thực tế trả sách

8. Bảng Fine

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
fine_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã khoản phạt
Transaction_id	INT	FOREIGN KEY (BORROW_TRANSACTION.transaction_id), NOT NULL	Mã giao dịch mượn liên quan
Fine_amount	DECIMAL(10, 2)	NOT NULL	Số tiền phạt

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
Fine_reason	VARCHAR(255)	NULLABLE	Lý do phạt
Fine_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái nộp phạt
Payment_date	Date	NULLABLE	Ngày hoàn tất thanh toán tiền phạt

9 Bảng LICENSE

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
license_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã bản quyền/giấy phép
License_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên bản quyền/giấy phép
License_code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã ký hiệu bản quyền

10 Bảng CATEGORY

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
Category_id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Mã danh mục/phân loại
Category_name	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên danh mục/thể loại

11 Bảng BOOK_AUTHOR

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
book_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (PHYSICAL_BOOK.book_id)	Mã sách vật lý
Author_id	Int	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (AUTHOR.person_id)	Mã tác giả
Author_role	VARCHAR(50)	NULLABLE	Vai trò tác giả

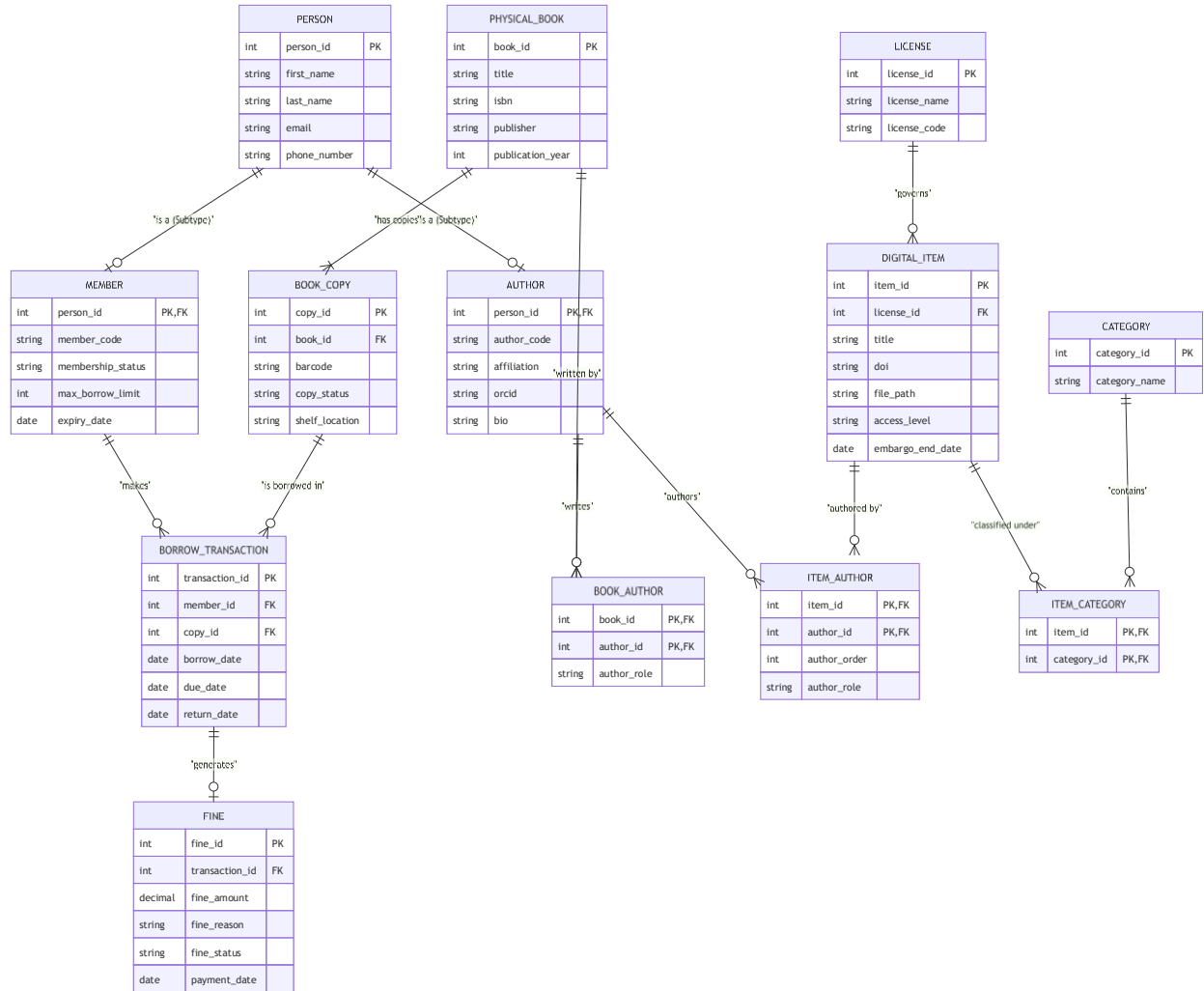
12 Bảng ITEM_AUTHOR

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
Item_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (DIGITAL_ITEM.item_id)	Mã tài liệu số
Author_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (AUTHOR.person_id)	Mã tác giả

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
Author_order	INT	NULLABLE	Thứ tự sắp xếp tên tác giả
Author_role	VARCHAR(50)	NULLABLE	Vai trò tác giả đối với tài liệu số

13 Bảng ITEM_CATEGORY

Tên trường (Column)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Ràng buộc (Constraint)	Mô tả (Description)
item_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (DIGITAL_ITEM.item_id)	Mã tài liệu số
Category_id	INT	PRIMARY KEY, FOREIGN KEY (CATEGORY.category_id)	Mã danh mục



2.3 Normalization Verification (Chứng minh chuẩn hóa 1NF -> BCNF)

Quá trình chuẩn hóa dữ liệu đảm bảo loại bỏ hiện tượng dư thừa dữ liệu (Data Redundancy) và ngăn ngừa các bất thường khi thao tác dữ liệu (Insertion, Deletion, Update Anomalies). Dưới đây là chứng minh chi tiết cho từng thực thể trong hệ thống.

2.3.1 Các Phụ thuộc hàm cốt lõi trong Hệ thống (Core Functional Dependencies)

Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ (BR-01 đến BR-08), tập hợp các Phụ thuộc hàm (FD) của từng thực thể được xác định như sau:

1. PERSON:

- FD1: person_id -> first_name, last_name, email, phone_number, created_at
- FD2: email -> person_id, first_name, last_name, phone_number, created_at (Do email là Unique)

2. MEMBER:

- FD1: person_id -> member_code, membership_status, max_borrow_limit, expiry_date
- FD2: member_code -> person_id, membership_status, max_borrow_limit, expiry_date

3. AUTHOR:

- FD1: person_id -> author_code, affiliation, orcid, bio
- FD2: orcid -> person_id, author_code, affiliation, bio

4. PHYSICAL_BOOK:

- FD1: book_id -> title, isbn, publisher, publication_year
- FD2: isbn -> book_id, title, publisher, publication_year

5. BOOK_COPY:

- FD1: copy_id -> barcode, copy_status, shelf_location, book_id
- FD2: barcode -> copy_id, copy_status, shelf_location, book_id

6. BORROW_TRANSACTION:

- FD1: transaction_id -> borrow_date, due_date, return_date, member_id, copy_id

7. FINE:

- FD1: fine_id -> fine_amount, fine_reason, fine_status, payment_date, transaction_id
- FD2: transaction_id -> fine_id, fine_amount, fine_reason, fine_status, payment_date (Do quan hệ 1:0..1)

8. DIGITAL_ITEM:

- FD1: item_id -> title, abstract, doi, file_path, file_format, access_level, embargo_end_date, license_id
- FD2: doi -> item_id, title, abstract, file_path, file_format, access_level, embargo_end_date, license_id

9. LICENSE & CATEGORY:

- FD1: license_id -> license_name, license_code, terms_description
- FD1: category_id -> category_name, description

10. ASSOCIATIVE ENTITIES (BOOK_AUTHOR, ITEM_AUTHOR, ITEM_CATEGORY):

- (book_id, author_id) -> author_role
- (item_id, author_id) -> author_order, author_role
- (item_id, category_id) -> Rong (Chỉ chứa thuộc tính khóa)

2.3.2 Quy trình Chứng minh Các Dạng Chuẩn (Normalization Steps)

1. Dạng chuẩn 1 (First Normal Form - 1NF)

- **Định nghĩa:** Một quan hệ thuộc 1NF nếu tất cả các thuộc tính đều chứa các giá trị đơn lẻ (Atomic values) và không có tập thuộc tính lặp (Repeating groups).
- **Chứng minh:**
 - Toàn bộ các thuộc tính phức hợp (Composite Attributes) đã được phân rã thành các thuộc tính đơn (Ví dụ: Họ tên người dùng được tách thành first_name và last_name thay vì lưu chung full_name).
 - Không có thuộc tính đa trị (Multi-valued Attributes) (Ví dụ: Một tài liệu số có nhiều danh mục không lưu dạng chuỗi phân cách category_ids = "1, 2, 3" trong DIGITAL_ITEM, mà được tách riêng ra bảng trung gian ITEM_CATEGORY).
 - Tất cả các trường dữ liệu đều có kiểu dữ liệu nguyên tố (INTEGER, VARCHAR, DATETIME, DECIMAL).
- Kết luận: Tất cả các bảng trong thiết kế đều Đạt 1NF.

2. Dạng chuẩn 2 (Second Normal Form - 2NF)

- **Định nghĩa:** Một quan hệ thuộc 2NF nếu nó đã đạt 1NF và không tồn tại phụ thuộc hàm một phần (Partial Dependency). Nghĩa là mọi thuộc tính không khóa (Non-prime attribute) phải phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ Khóa chính (Primary Key).
- **Chứng minh:**
 - Đối với các bảng có Khóa chính đơn (1 thuộc tính): PERSON, MEMBER, AUTHOR, PHYSICAL_BOOK, BOOK_COPY, BORROW_TRANSACTION, FINE, LICENSE, DIGITAL_ITEM, CATEGORY.

- **Lý thuyết:** Do Khóa chính chỉ gồm 1 thuộc tính nên không thể tồn tại phụ thuộc hàm vào một phần của khóa. Do đó, các bảng này nghiêm nhiên đạt 2NF.
- Đối với các bảng có Khóa chính hợp phần (Composite Primary Key):
 - BOOK_AUTHOR với PK = (book_id, author_id): Thuộc tính không khóa author_role phụ thuộc vào cả hợp phần (book_id, author_id) chứ không phụ thuộc riêng vào book_id hay author_id.
 - ITEM_AUTHOR với PK = (item_id, author_id): Các thuộc tính không khóa author_order và author_role phụ thuộc vào cả hợp phần (item_id, author_id).
 - ITEM_CATEGORY với PK = (item_id, category_id): Không có thuộc tính không khóa.
- **Kết luận:** Không tồn tại phụ thuộc hàm một phần trong bất kỳ thực thể nào. Tất cả đều Đạt 2NF.

3. Dạng chuẩn 3 (Third Normal Form - 3NF)

- Định nghĩa: Một quan hệ thuộc 3NF nếu nó đã đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu (Transitive Dependency). Nghĩa là không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một thuộc tính không khóa khác ($X \rightarrow Y \rightarrow Z$).
- **Chứng minh:**
 - Xét bảng BOOK_COPY: Thuộc tính book_id là Foreign Key trỏ tới PHYSICAL_BOOK. Các thông tin của sách như title, publisher, isbn được lưu hoàn toàn ở bảng PHYSICAL_BOOK, không lưu lặp lại ở BOOK_COPY. Nhờ đó loại bỏ phụ thuộc bắc cầu $copy_id \rightarrow book_id \rightarrow title$.
 - Xét bảng BORROW_TRANSACTION: Không lưu thông tin tên độc giả hay tên sách. Phụ thuộc bắc cầu $transaction_id \rightarrow member_id \rightarrow email$ bị triệt tiêu do email được lưu tại PERSON.
 - Xét bảng DIGITAL_ITEM: Thuộc tính license_id là Foreign Key. Các chi tiết giấy phép (license_name, terms_description) được tách riêng ra bảng LICENSE, loại bỏ phụ thuộc bắc cầu $item_id \rightarrow license_id \rightarrow terms_description$.
 - Xét bảng FINE: Tiền phạt gắn liền với giao dịch mượn qua transaction_id. Thông tin người nợ phạt được truy vết qua BORROW_TRANSACTION -> MEMBER, không lưu trực tiếp member_id ở bảng FINE.

- Kết luận: Tất cả các thuộc tính không khóa trong mọi bảng đều phụ thuộc trực tiếp và duy nhất vào Khóa chính/Khóa ứng viên. Tất cả đều Đạt 3NF.

4. Dạng chuẩn Boyce-Codd (Boyce-Codd Normal Form - BCNF)

- Định nghĩa: Một quan hệ thuộc BCNF nếu nó đã đạt 3NF và với mọi phụ thuộc hàm có dạng $X \rightarrow Y$ (với Y không phải tập con của X), thì X phải là một Superkey (hoặc Candidate Key).
- Chứng minh:
 - Xét các Phụ thuộc hàm có Vế trái (X) không phải Khóa chính ban đầu:
 - Trong PERSON: FD2: email $\rightarrow$... $\Rightarrow$ email là một Khóa ứng viên (Candidate Key / Unique constraint).
 - Trong MEMBER: FD2: member_code $\rightarrow$... $\Rightarrow$ member_code là Khóa ứng viên.
 - Trong AUTHOR: FD2: orcid $\rightarrow$... $\Rightarrow$ orcid là Khóa ứng viên.
 - Trong PHYSICAL_BOOK: FD2: isbn $\rightarrow$... $\Rightarrow$ isbn là Khóa ứng viên.
 - Trong BOOK_COPY: FD2: barcode $\rightarrow$... $\Rightarrow$ barcode là Khóa ứng viên.
 - Trong FINE: FD2: transaction_id $\rightarrow$... $\Rightarrow$ transaction_id là Khóa ứng viên (do quan hệ 1:0..1).
 - Trong DIGITAL_ITEM: FD2: doi $\rightarrow$... $\Rightarrow$ doi là Khóa ứng viên.
 - Vì tất cả các vế trái (X) của toàn bộ tập Phụ thuộc hàm trong hệ thống đều là Khóa chính (Primary Key) hoặc Khóa ứng viên (Candidate Key), nên thiết kế không vi phạm bất kỳ điều kiện BCNF nào.
- Kết luận: Toàn bộ cơ sở dữ liệu Đạt dạng chuẩn BCNF.

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

Từ điển dữ liệu dưới đây tuân thủ chuẩn ISO/IEC 11179 về quản lý thông tin tả dữ liệu (Metadata Registry). Tất cả các tên bảng và tên thuộc tính sử dụng định dạng snake_case đồng bộ với lược đồ quan hệ tại Mục 2.2 và quy tắc SQLStyle.guide.

3.1 Bảng person (Thực thể cha Supertype)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
person_id	INT	PK	No	Auto Increment	Khóa chính tự động tăng, định danh duy nhất mỗi cá nhân.
first_name	VARCHAR(50)	None	No	None	Tên của cá nhân, không được để trống.
last_name	VARCHAR(50)	None	No	None	Họ và tên đệm, không được để trống.
email	VARCHAR(100)	Candidate Key	No	None	Email duy nhất (UNIQUE), đúng định dạng địa chỉ email. [BR-01.4]
phone_number	VARCHAR(20)	None	Yes	NULL	Số điện thoại liên hệ cá nhân.
created_at	TIMESTAMP	None	No	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo hồ sơ cá nhân trong hệ thống.

3.2 Bảng member (Thực thể con Subtype - Độc giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
----------------	-----------	----------	------------	---------------	------------------------------

person_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa chính kế thừa từ person(person_id). ON DELETE CASCADE. [BR-01.3]
member_code	VARCHAR(20)	Candidate Key	No	None	Mã thẻ thành viên duy nhất (UNIQUE), ví dụ: 'MEM2026001'.
membership_statuses	VARCHAR(20)	None	No	'Active'	Giá trị chỉ thuộc: 'Active', 'Expired', 'Suspended'. [BR-02.1]
max_borrow_limit	INT	None	No	5	Hạn mức mượn tối đa, phải lớn hơn 0 (CHECK (max_borrow_limit > 0)). [BR-02.2]
expiry_date	DATE	None	No	None	Ngày hết hạn thẻ thành viên.

3.3 Bảng author (Thực thể con Subtype - Tác giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
person_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa chính kế thừa từ person(person_id). ON DELETE CASCADE. [BR-01.3]
author_code	VARCHAR(20)	Candidate Key	No	None	Mã số tác giả duy nhất (UNIQUE), ví dụ: 'AUT2026001'.
affiliation	VARCHAR(100)	None	Yes	NULL	Cơ quan, trường đại học hoặc đơn vị công tác của tác giả.
orcid	VARCHAR(20)	Candidate Key	Yes	NULL	Mã định danh tác giả quốc tế duy nhất (UNIQUE), chuẩn ORCID iD. [BR-01.4]
bio	TEXT	None	Yes	NULL	Tóm tắt tiểu sử công tác và hướng

					ngiên cứu của tác giả.
--	--	--	--	--	------------------------

3.4 Bảng physical_book (Đầu sách vật lý)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
book_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của đầu sách vật lý.
title	VARCHAR(255)	None	No	None	Tên/tiêu đề sách, không được để trống.
isbn	VARCHAR(20)	Candidate Key	No	None	Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách, duy nhất (UNIQUE).
publisher	VARCHAR(100)	None	Yes	NULL	Tên nhà xuất bản ấn hành.
publication_year	INT	None	Yes	NULL	Năm xuất bản, phải phù hợp (CHECK (publication_year >= 1500)).

3.5 Bảng book_copy (Bản sao sách vật lý)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable ?	Default Value	Business Rules / Constraints
copy_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của từng bản sao vật lý.
book_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu physical_book(book_id). ON DELETE RESTRICT.
barcode	VARCHAR(50)	Candidate Key	No	None	Mã vạch dán trên cuốn sách cụ thể, duy nhất (UNIQUE). [BR-03.1]
copy_status	VARCHAR(20)	None	No	'Available'	Thuộc tập giá trị: 'Available', 'Borrowed', 'Lost', 'Damaged',

					'In_Maintenance'. [BR-03.2]
shelf_location	VARCHAR(50)	None	Yes	NULL	Vị trí lưu trữ thực tế trên kệ sách (Ví dụ: 'Kệ A3-Tầng 2').

3.6 Bảng license (Giấy phép bản quyền mở)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
license_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của giấy phép bản quyền.
license_name	VARCHAR(100)	None	No	None	Tên đầy đủ của giấy phép (Ví dụ: 'Creative Commons Attribution 4.0').
license_code	VARCHAR(50)	Candidate Key	No	None	Ký hiệu viết tắt duy nhất (UNIQUE), ví dụ: 'CC BY 4.0', 'Public Domain'.
terms_description	TEXT	None	Yes	NULL	Mô tả chi tiết các điều khoản quyền hạn và nghĩa vụ sử dụng.

3.7 Bảng digital_item (Tài liệu số & Lưu trữ mở)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
item_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của tài liệu số.

license_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu license(license_id). ON DELETE RESTRICT. [BR-06.2]
title	VARCHAR(255)	None	No	None	Tiêu đề của bài báo, tạp chí hoặc công trình nghiên cứu số.
abstract	TEXT	None	Yes	NULL	Tóm tắt nội dung nghiên cứu của tài liệu số.
doi	VARCHAR(100)	Candidate Key	Yes	NULL	Mã định danh đối tượng số quốc tế duy nhất (UNIQUE). [BR-06.1]
file_path	VARCHAR(500)	None	No	None	Đường dẫn lưu trữ tệp tin trên hệ thống lưu trữ/server. [BR-06.1]
file_format	VARCHAR(10)	None	Yes	'PDF'	Định dạng tệp tin (Ví dụ: 'PDF', 'EPUB', 'ZIP').
access_level	VARCHAR(50)	None	No	'Public_Open_Access'	Thuộc tập giá trị: 'Public_Open_Access', 'Restricted_Campus_Only', 'Embargoed'. [BR-06.3]
embargo_end_date	DATE	None	Yes	NULL	Ngày kết thúc thời gian cấm truy cập công khai (chỉ áp dụng nếu status='Embargoed'). [BR-06.3]

3.8 Bảng borrow_transaction (Giao dịch mượn - trả sách)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
transaction_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất cho mỗi giao dịch mượn trả.

member_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu member(person_id). ON DELETE RESTRICT.
copy_id	INT	FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu book_copy(copy_id). ON DELETE RESTRICT.
borrow_date	DATE	None	No	None	Ngày thực hiện việc mượn sách.
due_date	DATE	None	No	None	Ngày hạn trả sách (CHECK (due_date >= borrow_date)). [BR-04.2]
return_date	DATE	None	Yes	NULL	Ngày thực tế trả sách (CHECK (return_date >= borrow_date)). Nếu NULL là chưa trả. [BR-04.1, BR-04.2]

3.9 Bảng fine (Tiền phạt quá hạn / hư hỏng)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
fine_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của bản ghi tiền phạt.
transaction_id	INT	FK, Candidate Key	No	None	Khóa ngoại duy nhất (UNIQUE) tham chiếu borrow_transaction(transaction_id). ON DELETE RESTRICT. [BR-05.3]
fine_amount	DECIMAL(10,2)	None	No	0.00	Số tiền phạt phát sinh (CHECK (fine_amount >= 0.00)). [BR-05.2]
fine_reason	VARCHAR(255)	None	Yes	NULL	Lý do xử phạt (Ví dụ: 'Trả sách quá hạn 5 ngày', 'Sách bị rách trang').
fine_status	VARCHAR(20)	None	No	'Unpaid'	Giá trị chỉ gồm: 'Unpaid', 'Paid'. [BR-05.3]
payment_date	DATE	None	Yes	NULL	Ngày thủ thư xác nhận hoàn tất nộp phạt (bắt buộc khi fine_status = 'Paid'). [BR-05.3]

3.10 Bảng category (Danh mục / Chủ đề)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
category_id	INT	PK	No	Auto Increment	Mã định danh duy nhất của danh mục phân loại.
category_name	VARCHAR(100)	Candidate Key	No	None	Tên danh mục/chủ đề duy nhất (UNIQUE).
description	TEXT	None	Yes	NULL	Mô tả phạm vi tri thức của danh mục/chủ đề.

3.11 Bảng book_author (Bảng liên kết Sách - Tác giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
book_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu physical_book(book_id). ON DELETE CASCADE.
author_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu author(person_id). ON DELETE CASCADE.
author_role	VARCHAR(50)	None	Yes	'Main Author'	Vai trò tác giả, thuộc tập: 'Main Author', 'Co-Author', 'Editor', 'Translator'. [BR-07.2]

3.12 Bảng item_author (Bảng liên kết Tài liệu số - Tác giả)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
item_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu digital_item(item_id). ON DELETE CASCADE.
author_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu author(person_id).

					ON DELETE CASCADE.
author_order	INT	None	No	1	Thứ tự xuất hiện tên tác giả trong bài báo (CHECK (author_order >= 1)). [BR-07.2]
author_role	VARCHAR(50)	None	Yes	'Principal Investigator'	Vai trò đối với công trình số (Ví dụ: 'Lead Author', 'Corresponding Author'). [BR-07.2]

3.13 Bảng item_category (Bảng liên kết Tài liệu số - Danh mục)

Attribute Name	Data Type	Key Type	Nullable?	Default Value	Business Rules / Constraints
item_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu digital_item(item_id). ON DELETE CASCADE. [BR-07.3]
category_id	INT	PK, FK	No	None	Khóa ngoại tham chiếu category(category_id). ON DELETE CASCADE. [BR-07.3]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

Dưới đây là 10 truy vấn phức tạp thể hiện đầy đủ các kỹ thuật truy vấn nâng cao (Phép nối phức hợp JOIN, Truy vấn con Subqueries, Hàm gom nhóm Aggregations, Hàm cửa sổ Window Functions, Bảng tạm CTEs):

Truy vấn 1: Báo cáo thực thể trùng lặp (Cá nhân vừa là Độc giả vừa là Tác giả) cùng tổng số lượt mượn và số bài báo khoa học đã xuất bản

```
1 WITH member_borrow_stats AS (  
2     SELECT  
3         member_id,  
4         COUNT(*) AS total_borrows  
5     FROM borrow_transaction  
6     GROUP BY member_id  
7 ),  
8 author_item_stats AS (  
9     SELECT
```

```

10      author_id,
11      COUNT(*) AS total_digital_publications
12  FROM item_author
13  GROUP BY author_id
14 )
15 SELECT
16     p.person_id,
17     CONCAT(
18         p.last_name, ' ', p.first_name
19     ) AS full_name,
20     p.email,
21     m.member_code,
22     a.author_code,
23     a.affiliation,
24     COALESCE(mbs.total_borrows, 0)
25         AS total_borrows,
26     COALESCE(ais.total_digital_publications, 0)
27         AS total_digital_publications
28 FROM person p
29 JOIN member m
30     ON p.person_id = m.person_id
31 JOIN author a
32     ON p.person_id = a.person_id
33 LEFT JOIN member_borrow_stats mbs
34     ON m.person_id = mbs.member_id
35 LEFT JOIN author_item_stats ais
36     ON a.person_id = ais.author_id
37 ORDER BY
38     total_digital_publications DESC,
39     total_borrows DESC;

```

Truy vấn 2: Xếp hạng các đầu sách vật lý được mượn nhiều nhất theo từng danh mục/thể loại (Sử dụng Hàm cửa sổ DENSE_RANK())

```

1 WITH book_usage AS (
2     SELECT
3         pb.book_id,
4         pb.title,
5         pb.isbn,
6         COUNT(bt.transaction_id)
7         AS borrow_count
8     FROM physical_book pb
9     JOIN book_copy bc
10        ON pb.book_id = bc.book_id

```

```

11     JOIN borrow_transaction bt
12         ON bc.copy_id = bt.copy_id
13     GROUP BY
14         pb.book_id,
15         pb.title,
16         pb.isbn
17 )
18 SELECT
19     bu.book_id,
20     bu.title,
21     bu.isbn,
22     bu.borrow_count,
23     DENSE_RANK() OVER (
24         ORDER BY bu.borrow_count DESC
25     ) AS overall_rank
26 FROM book_usage bu
27 LIMIT 10;

```

Truy vấn 3: Phân tích tình trạng vi phạm mượn quá hạn và tự động tính tổng tiền phạt chưa thu theo từng loại thẻ

```

1 SELECT
2     m.membership_status,
3     COUNT(DISTINCT m.person_id)
4         AS total_members,
5     COUNT(f.fine_id)
6         AS total_fine_records,
7     SUM(CASE
8         WHEN f.fine_status = 'Unpaid'
9         THEN f.fine_amount
10        ELSE 0
11    END) AS total_unpaid_amount,
12    SUM(CASE
13        WHEN f.fine_status = 'Paid'
14        THEN f.fine_amount
15        ELSE 0
16    END) AS total_collected_amount
17 FROM member m
18 JOIN borrow_transaction bt
19     ON m.person_id = bt.member_id
20 JOIN fine f
21     ON bt.transaction_id = f.transaction_id
22 GROUP BY
23     m.membership_status;

```

Truy vấn 4: Kiểm tra điều kiện mượn sách mới của độc giả (Đảm bảo số sách đang mượn < max_borrow_limit và không bị đình chỉ)

```
1 SELECT
2     m.person_id,
3     m.member_code,
4     CONCAT(
5         p.last_name, ' ', p.first_name
6     ) AS member_name,
7     m.membership_status,
8     m.max_borrow_limit,
9     COUNT(bt.transaction_id)
10    AS current_active_loans,
11    CASE
12        WHEN m.membership_status != 'Active'
13        THEN 'BLOCKED: Tài khoản không hoạt động'
14        WHEN m.expiry_date < CURRENT_DATE
15        THEN 'BLOCKED: Thẻ đã hết hạn'
16        WHEN COUNT(bt.transaction_id)
17             >= m.max_borrow_limit
18        THEN 'BLOCKED: Đạt giới hạn mượn tối đa'
19        ELSE 'ELIGIBLE: Đủ điều kiện mượn'
20    END AS borrow_eligibility_status
21 FROM member m
22 JOIN person p
23     ON m.person_id = p.person_id
24 LEFT JOIN borrow_transaction bt
25     ON m.person_id = bt.member_id
26     AND bt.return_date IS NULL
27 GROUP BY
28     m.person_id,
29     m.member_code,
30     p.last_name,
31     p.first_name,
32     m.membership_status,
33     m.max_borrow_limit,
34     m.expiry_date;
```

Truy vấn 5: Phân bổ tài liệu số trong kho lưu trữ mở theo từng loại giấy phép bản quyền (LICENSE) và mức độ truy cập (access_level)

```
1 SELECT
2     l.license_code,
```

```

3    l.license_name,
4    SUM(CASE
5        WHEN di.access_level =
6            'Public_Open_Access'
7        THEN 1 ELSE 0
8    END) AS public_access_count,
9    SUM(CASE
10       WHEN di.access_level =
11           'Restricted_Campus_Only'
12       THEN 1 ELSE 0
13   END) AS campus_only_count,
14   SUM(CASE
15       WHEN di.access_level =
16           'Embargoed'
17       THEN 1 ELSE 0
18   END) AS embargoed_count,
19   COUNT(di.item_id) AS total_items
20 FROM license l
21 LEFT JOIN digital_item di
22     ON l.license_id = di.license_id
23 GROUP BY
24     l.license_id,
25     l.license_code,
26     l.license_name
27 ORDER BY
28     total_items DESC;

```

Truy vấn 6: Tìm danh sách các tài liệu số bị khóa tạm thời (Embargoed) đã hết hạn khóa và cần tự động chuyển sang Public_Open_Access

```

1 SELECT
2     di.item_id,
3     di.title,
4     di.doi,
5     di.access_level,
6     di.embargo_end_date,
7     DATEDIFF(
8         CURRENT_DATE,
9         di.embargo_end_date
10    ) AS days_since_embargo_expired
11 FROM digital_item di
12 WHERE di.access_level = 'Embargoed'
13    AND di.embargo_end_date IS NOT NULL
14    AND di.embargo_end_date <= CURRENT_DATE;

```

Truy vấn 7: Tìm kiếm các tác giả có nhiều đóng góp nhất cho Kho lưu trữ mở (Bài báo số) cùng vai trò đồng tác giả/chủ biên

```
1 SELECT
2     a.person_id AS author_id,
3     a.author_code,
4     CONCAT(
5         p.last_name, ' ', p.first_name
6     ) AS author_name,
7     a.affiliation,
8     a.orcid,
9     COUNT(ia.item_id)
10        AS total_publications,
11     MIN(ia.author_order)
12        AS highest_authorship_order
13 FROM author a
14 JOIN person p
15     ON a.person_id = p.person_id
16 JOIN item_author ia
17     ON a.person_id = ia.author_id
18 GROUP BY
19     a.person_id,
20     a.author_code,
21     p.last_name,
22     p.first_name,
23     a.affiliation,
24     a.orcid
25 HAVING
26     COUNT(ia.item_id) >= 1
27 ORDER BY
28     total_publications DESC;
```

Truy vấn 8: Thống kê số lượng bản sao sách (book_copy) theo từng trạng thái phục vụ công tác kiểm kê kho sách

```
1 SELECT
2     pb.book_id,
3     pb.title,
4     pb.isbn,
5     COUNT(bc.copy_id) AS total_copies,
6     SUM(CASE
7         WHEN bc.copy_status = 'Available'
8         THEN 1 ELSE 0
```

```

9     END) AS available_copies,
10    SUM(CASE
11        WHEN bc.copy_status = 'Borrowed'
12        THEN 1 ELSE 0
13    END) AS borrowed_copies,
14    SUM(CASE
15        WHEN bc.copy_status = 'Damaged'
16        THEN 1 ELSE 0
17    END) AS damaged_copies,
18    SUM(CASE
19        WHEN bc.copy_status = 'Lost'
20        THEN 1 ELSE 0
21    END) AS lost_copies,
22    SUM(CASE
23        WHEN bc.copy_status =
24            'In_Maintenance'
25        THEN 1 ELSE 0
26    END) AS maintenance_copies
27 FROM physical_book pb
28 LEFT JOIN book_copy bc
29     ON pb.book_id = bc.book_id
30 GROUP BY
31     pb.book_id,
32     pb.title,
33     pb.isbn;

```

Truy vấn 9: Tổng hợp doanh thu tiền phạt đã thu được theo từng tháng trong năm

```

1 SELECT
2     DATE_FORMAT(
3         f.payment_date, '%Y-%m'
4     ) AS payment_month,
5     COUNT(f.fine_id)
6     AS total_fines_paid,
7     SUM(f.fine_amount)
8     AS total_revenue
9 FROM fine f
10 WHERE f.fine_status = 'Paid'
11 AND f.payment_date IS NOT NULL
12 GROUP BY
13     DATE_FORMAT(
14         f.payment_date, '%Y-%m'
15     )
16 ORDER BY
17     payment_month DESC;

```

Truy vấn 10: Tìm các tài liệu số thuộc nhiều hơn 2 danh mục/chủ đề nghiên cứu (Đa ngành/Liên ngành)

```
1 SELECT
2     di.item_id,
3     di.title,
4     di.doi,
5     COUNT(ic.category_id)
6         AS category_count,
7     GROUP_CONCAT(
8         c.category_name
9         ORDER BY c.category_name
10        SEPARATOR ' | '
11    ) AS categories_list
12 FROM digital_item di
13 JOIN item_category ic
14     ON di.item_id = ic.item_id
15 JOIN category c
16     ON ic.category_id = c.category_id
17 GROUP BY
18     di.item_id,
19     di.title,
20     di.doi
21 HAVING
22     COUNT(ic.category_id) > 1
23 ORDER BY
24     category_count DESC;
```

Performance Test Case & Optimization Strategy (Kịch bản kiểm thử hiệu năng & Tối ưu hóa)

- **Kịch bản kiểm thử:** Thực thi truy vấn tra cứu lịch sử mượn sách của độc giả dựa trên `member_id` và trạng thái mượn `return_date` IS NULL.
- **Phân tích kế hoạch thực thi (EXPLAIN Analysis):**
 - Khi chưa có Chỉ mục (Index): Cơ sở dữ liệu thực hiện Quét toàn bộ bảng (Full Table Scan) trên bảng `borrow_transaction` với chi phí cost cao và thời gian phản hồi lớn khi dữ liệu đạt hàng triệu bản ghi.
 - Khi đã thêm Chỉ mục Phức hợp (Composite Index): `idx_borrow_member_status` trên tập thuộc tính (`member_id`, `return_date`).
 - Kết quả sau tối ưu: Phép truy vấn chuyển sang dạng Index Range Scan, giảm thời gian đọc đĩa, trả về kết quả dưới 10ms, đáp ứng yêu cầu hiệu năng ISO/IEC 25010.

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)

Mục lục

A. Project Identity	1
B. Report structure.....	1
1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148).....	1
1.1 System Objective.....	1
1.1.1 Problem Statement	1
1.1.2 Rationale	2
1.1.3 System Objective.....	2
1.1.4 Project Objectives.....	3
1.1.5 Entity Overview.....	3
1.1.5 Phân hệ Thành viên & Tác giả	3
1.1.5 Phân hệ Tài liệu vật lý	4
1.1.5 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở	4
1.1.5 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt	5
1.1.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại.....	5
1.2 Business Rules & Constraints	6
2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)	10
2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram).....	10
2.2 Logical Schema Mapping (Chuyển đổi sang Lược đồ Quan hệ)	11
2.3 Normalization Verification (Chứng minh chuẩn hóa 1NF -> BCNF)	20
3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179).....	24
3.1 Bảng person (Thực thể cha Supertype).....	25
3.2 Bảng member (Thực thể con Subtype - Độc giả).....	25
3.3 Bảng author (Thực thể con Subtype - Tác giả).....	26
3.4 Bảng physical_book (Đầu sách vật lý)	27
3.5 Bảng book_copy (Bản sao sách vật lý)	27
3.6 Bảng license (Giấy phép bản quyền mở).....	28
3.7 Bảng digital_item (Tài liệu số & Lưu trữ mở)	28

3.8 Bảng borrow_transaction (Giao dịch mượn - trả sách)	29
3.9 Bảng fine (Tiền phạt quá hạn / hư hỏng)	30
3.10 Bảng category (Danh mục / Chủ đề)	31
3.11 Bảng book_author (Bảng liên kết Sách - Tác giả)	31
3.12 Bảng item_author (Bảng liên kết Tài liệu số - Tác giả)	31
3.13 Bảng item_category (Bảng liên kết Tài liệu số - Danh mục)	32
4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)	32
4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)	32
4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases	32
Truy vấn 1: Báo cáo thực thể trùng lặp (Cá nhân vừa là Độc giả vừa là Tác giả) cùng tổng số lượt mượn và số bài báo khoa học đã xuất bản	32
Truy vấn 2: Xếp hạng các đầu sách vật lý được mượn nhiều nhất theo từng danh mục/thể loại (Sử dụng Hàm cửa sổ DENSE_RANK())	33
Truy vấn 3: Phân tích tình trạng vi phạm mượn quá hạn và tự động tính tổng tiền phạt chưa thu theo từng loại thẻ	34
Truy vấn 4: Kiểm tra điều kiện mượn sách mới của độc giả (Đảm bảo số sách đang mượn < max_borrow_limit và không bị đình chỉ)	35
Truy vấn 5: Phân bổ tài liệu số trong kho lưu trữ mở theo từng loại giấy phép bản quyền (LICENSE) và mức độ truy cập (access_level)	35
Truy vấn 6: Tìm danh sách các tài liệu số bị khóa tạm thời (Embargoed) đã hết hạn khóa và cần tự động chuyển sang Public_Open_Access	36
Truy vấn 7: Tìm kiếm các tác giả có nhiều đóng góp nhất cho Kho lưu trữ mở (Bài báo số) cùng vai trò đồng tác giả/chủ biên	37
Truy vấn 8: Thống kê số lượng bản sao sách (book_copy) theo từng trạng thái phục vụ công tác kiểm kê kho sách	37
Truy vấn 9: Tổng hợp doanh thu tiền phạt đã thu được theo từng tháng trong năm	38
Truy vấn 10: Tìm các tài liệu số thuộc nhiều hơn 2 danh mục/chủ đề nghiên cứu (Đa ngành/Liên ngành)	39
5. Verification & Security	40
5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion	40
5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)	40

